以下是基于您提供的课件文档（文档1：第四章 Intermediate SQL）的详细学习内容。我将严格按照课件内容进行讲解，翻译英文部分为中文，确保全面覆盖且详略得当。同时，我会参考真题文档（文档2）来强调重点考点。课件中以表格形式展示的示例，我会用文字描述代替图片嵌入（因为文档中没有明确的图片标签），并紧邻相关上下文放置。回复结构包括主题概述、详细解释、示例、真题关联和总结。

第四章：中级 SQL 学习指南

本章重点讲解 SQL 的高级特性，包括连接表达式、视图、事务、完整性约束、SQL 数据类型、索引和授权。这些内容是数据库系统的核心，真题中多次出现（如文档2的选择题、填空题和综合题），尤其是连接操作、视图和完整性约束。下面我将分节详细讲解。

---

1. 连接表达式（Join Expressions）

连接操作是 SQL 中最常用的功能之一，用于合并两个关系的元组。课件中强调了三种主要连接类型：自然连接（Natural Join）、内连接（Inner Join）和外连接（Outer Join）。真题中（如文档2选择题第5题）常考自然连接的要求。

- **自然连接（Natural Join）**：
- **定义**：自动匹配两个关系中同名属性值相等的元组，并去除重复列。
- **课件示例**：

  查询学生姓名和所选课程ID，使用自然连接：

  ```
  SELECT name, course_id FROM student NATURAL JOIN takes;
  ```

  这等价于显式指定条件：`WHERE student.ID = takes.ID`。

- **危险点**：如果无关属性同名（如不同关系的 `dept_name`），可能导致错误匹配。课件建议使用 `USING`子句避免：

  ```
  SELECT name, title FROM (student NATURAL JOIN takes) JOIN course USING(course_id);
  ```

- **内连接（Inner Join）**：
- **定义**：使用 `ON`条件指定连接规则，仅返回匹配的元组。
- **课件示例**：

  ```
  SELECT * FROM student JOIN takes ON student.ID = takes.ID;
  ```

  等价于`WHERE`子句的连接。

- **外连接（Outer Join）**：
- **定义**：保留不匹配的元组，用 `NULL`填充。包括左外连接（LEFT OUTER JOIN）、右外连接（RIGHT OUTER JOIN）和全外连接（FULL OUTER JOIN）。
- **课件示例**：
  - 左外连接：保留左边关系（如`course`）的所有元组，即使右边关系（如 `prereq`）无匹配。

  ```
  SELECT * FROM course NATURAL LEFT OUTER JOIN prereq;
  ```

  - 真题关联：文档2填空题第5题考查外连接类型，需掌握左右外连接的区别。
- **重点**：外连接用于避免信息丢失（如学生未选课或课程无先修课）。
- **连接条件总结**：

- 连接条件可以是 NATURAL、 USING(属性列表)或 ON 条件。
- 连接类型决定是否保留不匹配元组。真题综合题第1题常要求编写连接查询。

---

2. 视图（Views）

视图是虚拟表，基于查询定义，不存储数据。课件强调了视图的优点、更新限制和安全性作用。真题简答题第1题直接考查视图与基本表的区别。

- **定义** ：
- 使用 CREATE VIEW创建：

```
CREATE VIEW faculty AS
SELECT ID, name, dept_name
FROM instructor;
```

- 查询时，系统将视图替换为定义中的查询（视图展开）。
- **优点** ：
- **简化操作** ：复杂查询封装为视图（如文档2综合题第1题，多表查询可简化为视图）。
- **安全性** ：限制用户访问范围（如只暴露教师姓名，隐藏工资）。
- **数据角度** ：不同用户可看到不同视图（如课件中的 Class1和 Class2视图）。
- **视图更新限制** ：
- **规则** ：视图可更新需满足：包含基础关系主码、无聚集函数、无 DISTINCT、 FROM子句仅一个关系、无 GROUP BY。
- **课件示例** ：
  - 可更新视图：CREATE VIEW Class1 AS SELECT 学号, 姓名, 班级 FROM S WHERE 班级='1班';
  - 不可更新视图：如果视图缺失主码（如 Class2只有姓名和性别），则插入操作可能失败。
- **真题关联** ：文档2简答题第1题要求说明视图更新限制。
- **视图展开（View Expansion）** ：
- 系统递归替换视图定义中的子视图，直到无视图关系。

---

3. 完整性约束（Integrity Constraints）

完整性约束确保数据一致性，课件重点讲解三类约束：实体完整性、参照完整性和用户定义完整性。真题中综合题第2题涉及函数依赖和范式。

- **实体完整性** ：
- **规则** ：主码属性值唯一且非空。
- **课件示例** ：student表的 ID为主码，不能为 NULL。
- **真题关联** ：文档2选择题第7题考查规范化解决数据冗余。
- **参照完整性** ：
- **规则** ：外码值必须为空或对应主码值。

- **课件示例** ：`takes`表的 `ID`是外码，引用 `student`表的 `ID`。
- **参照动作** ：如 `ON DELETE CASCADE`（级联删除），课件示例：

```
CREATE TABLE course ( dept_name VARCHAR(20), FOREIGN KEY (dept_name) REFERENCES
department ON DELETE CASCADE );
```

- **真题关联** ：文档2简答题第3题要求说明外码约束。
- **用户定义完整性** ：
- **规则** ：通过 `CHECK`子句定义（如年龄范围）。

```
CREATE TABLE student ( Sage SMALLINT CHECK (Sage BETWEEN 0 AND 100) );
```

- **断言（Assertions）** ：全局约束，但课件指出数据库较少支持，常用触发器替代。

---

4. 其他主题（简要概述）

课件还覆盖以下内容，真题中也有涉及（如文档2选择题第10题的事务锁）：

- **事务（Transactions）** ：
- 特性（ACID）：原子性、一致性、隔离性、持久性。课件仅提及轮廓，但真题简答题第2题要求详细说明。
- **SQL 数据类型** ：
- 如 `DATE`、`TIME`、`BLOB`（二进制大对象）。
- **索引（Index Definition）** ：
- 加速查询，如 `CREATE INDEX studentID_index ON student(ID);`。真题填空题第7题考查主索引与辅助索引区别。
- **授权（Authorization）** ：
- 使用 `GRANT`和 `REVOKE`管理权限，如：

```
GRANT SELECT ON instructor TO U1, U2;
```

- 角色（Roles）简化权限管理。

真题重点提炼（基于文档2）

- **连接操作** ：综合题第1题要求编写 SQL 连接查询，需熟练掌握自然连接和外连接。
- **视图** ：简答题第1题考查视图与基本表的区别及更新限制。
- **完整性约束** ：综合题第2题涉及函数依赖和 BCNF 分解。
- **事务** ：简答题第2题要求说明 ACID 特性。
- **索引** ：填空题第7题主索引特点。

总结

第四章的核心是掌握 SQL 高级操作的实际应用：

- 连接表达式：重点区分自然连接和外连接的适用场景。
- 视图：理解其虚拟性和安全性作用，注意更新限制。
- 完整性约束：确保数据正确性，特别是参照完整性的级联操作。

- 结合真题练习：多编写 SQL 查询（如文档2综合题），熟悉规范化过程。

如果您有具体问题或需要更多示例，请随时提出！